

④ 44-55

指标理论 非局部不变量
不变量 椭圆算子

进展简介

指标理论中的非局部不变量

Steven Rosenberg

吴发恩^v

0/75.3

Rosen, S

摘要 Atiyah-Singer 指标定理的原始形式是说一个闭流形的两个整体量相等, 一个是解析的 (椭圆算子的指标), 另一个是拓扑的 (示性数). 因为它把不同数学分支的不变量联系起来, 所以指标定理在微分几何, K -理论, 数学物理以及其它领域中许多应用及推广. 本报告集中讨论指标定理在几何方面的进展.

对于闭流形上与黎曼度量自然相伴的算子, 指标定理的拓扑方面通常可表示为局部 (即逐点) 曲率表达式的积分. 我们将首先在 §1 中讨论这些局部精化量, 这些量在指标定理的热方程证明中自然出现. 在 §2, 3 中, 我们讨论指标理论中的进一步发展, 它导致谱不变量, eta 不变量和一个椭圆算子的行列式, 这些量肯定是非局部的. 最后, 在 §4 我们指出这些非局部不变量与经典指标理论的一些最新联系.

1 Atiyah-Singer 指标理论中的局部不变量

首次于 1963 年左右证明的 Atiyah-Singer 指标定理指出一个椭圆算子 $D: \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(F)$ 的指标 $\text{Ind } D = \dim \text{Ker } D - \dim \text{Coker } D$ 等于由闭流形 M 的拓扑确定的示性数 $\langle p(M, \sigma_{\text{top}}(D)), [M] \rangle$, 其中 D 把从 E 的截面变到从 F 的截面, 且 M 的拓扑信息包含在 D 的高阶象征里 [5][38]. 对于特殊选择的 D , 这一深刻的结果包含了陈关于 Gauss-Bonnet 定理的推广. Hirzebruch 的 Signature 定理, 推广的 Riemann-Roch 定理, 而且还给出了许多新结果. Atiyah 和 Singer 还证明了一个椭圆算子簇 $\{D_n\}$ 的指标定理 [6]. 其中簇参数 n 属于一个紧致流形 N . 这个定理说 $H^*(N, \mathbb{Q})$ 中指标丛 $\text{Ind } D$ 的陈特征与由 N 的拓扑和 D_n 的象征的前推 (pushforward) 所确定的示性类相等. 这一定理的重要性在于一个丛的陈特征在相差 torsion 的情况下确定了丛的 k -理论同构类. 这里的 $\text{Ind } D = \text{Ker } D - \text{Coker } D$ 是一个想象的丛, 它的纤维在每一个一般的 $n \in N$ 处是形式差 $\text{Ker } D_n - \text{Coker } D_n$. 例如联系于 M 上一簇度量 $g_n, n \in N$, 的 Dirac 算子簇, 我们有 $\text{ch}(\text{Ind } D) = \pi_* \hat{A}(M/N)$, 其中 $\hat{A}(M/N)$ 是 N 上丛的 $\hat{A}$ -多项式, 该丛在 n 处的纤维是与 g_n 相伴的旋量丛, $\pi: M \times N \rightarrow N$ 为投影. 如我们把 $M \times N$ 换成被 M 纤维化的流形 X 时, 这一例子就变得非平凡了 (见 §4).

原题: Nonlocal Invariants in Index Theory. 译自: Bulletin (New Series) of the AMS, Vol. 34, No. 4 (1997), p. 423-433.

椭圆算子的基本例子是一些与黎曼度量相关联的所谓几何算子, 对于这些算子, Hodge 理论把指标与 de-Rham 型上同调群的欧拉数等同起来. 例如, Gauss-Bonnet 算子由 $D = d + d^*$ 给出, 它把偶形式变为奇形式, 其中 d 为外微分算子, d^* 为度量在形式上所诱导的 Hodge 内积下的 d 的伴随算子. D 的指标就是欧拉数 $\chi(M)$. 复 Kähler 流形上 Gauss-Bonnet 算子的类似物是 Dolbeault 算子 $\bar{\partial} + \bar{\partial}^*$, 它以算子亏格作为其指标. Signature 算子以 M 的符号差 $\sigma(M)$ 作为指标. (Spin 流形上 Dirac 算子的指标无 Hodge 理论的拓扑解释).

最简单的几何例子是闭表面上的 Gauss-Bonnet 算子. 由指标定理, 其示性数为 $\langle e(M), [M] \rangle$, 即 TM 上的 Euler 类在 M 的基本类上的赋值. 由 Chern-Weil 理论, 这个示性数等于 $\frac{1}{2\pi} \int_M K dA$, 即 Gauss 曲率的积分. 这样在这种情形下, 指标定理约化到经典的 Gauss-Bonnet 定理: $\chi(M) = \frac{1}{2\pi} \int_M K dA$. 特别地, 我们把指标表为一个局部不变量的积分, 即由度量逐点算出的最高次维形式 (或密度) 的积分 (即不依赖坐标卡的选择).

Gauss-Bonnet 定理的这一推导有点不直接, 因为它用 Hodge 理论推出解析的项, 即指标与一个拓扑表达式相等, 然后又用 Chern-Weil 理论来获得指标定理拓扑方面的几何表达式. 类似的说明同样适用于其它几何算子. 从 [1] 开始, 指标定理的热方程证法得到了发展, 它把几何定义的算子的指标直接表为恰当的 Chern-Weil 表达式的积分. 简言之, 易证热算子的超迹 $\text{tr}_s e^{-tD^*D} = \text{tr}(e^{-tD^*D}) - \text{tr}(e^{-tDD^*})$ 不依赖于时间, 其中 $D = d + d^*$ 作用在 $E \oplus F$ 的截面上. 由 Hodge 理论 $t \rightarrow \infty$ 时, 超迹趋近于 D 的指标. 由抛物正则性理论, 热算子 e^{-tD^*D} 有光滑的积分核. e^{-tD^*D} 的积分核的逐点超迹是非局部的, 因为它由 D^*D 的特征截面即一个整体方程的解做出来的. 然而, 由多少是标准的拟微分算子技巧, 当 $t \rightarrow 0$ 时, 有某个局部曲率不变量 $p(x) = p(x, g)$, 其中 g 为黎曼度量, 逐点超迹有渐近展开.

$$\text{tr}_s e^{-tD^*D}(t, x, x) = p(x) + O(t)$$

比较长时间和短时间的行为给出 $\text{Ind} D = \int_M p(x) d\text{vol}$.

从渐近展开的复杂构造知 $p(x)$ 中出现许多曲率的共变导数, 然而 Chern-Weil 形式不会有这样的导数. 由 Atiyah-Bott-Patodi [1] 与 Gilkey [2] 所发展的非平凡的不变量理论或是后来由 Getzler [24] 与 Patodi [40] 所发展的更直接的超对称方法都表明共变导数项消失, 并且 $p(x) d\text{vol}$ 正好与期望的 Chern-Weil 形式相等*. 对于 Gauss-Bonnet 算子来说是 Euler 形式, 对 Dolbeault 算子来说是 Todd 类, 对于 Signature 算子来说是 Hirzebruch 的 L -多项式, 对于 Dirac 算子来说是 $\hat{A}$ -多项式. 这些结果有时称为局部指标定理. 各种情况的证明见 [8] [44] [47], 正如下面将说明的, 几何算子都有其扭化的形式, 它由原算子与辅助丛的联络相配所得. 热方程证法可推广到扭化的情形, 并且由 K -理论的讨论, 整个的指标定理约化到扭化的 Signature 算子或者扭化的 Dirac 算子.

*对这句话的异议, 请参见 Y. Yu, On indirect proof of local index theorem for signature operator, 数学进展, 22(1993), 458-459.

Bismut [9] 与其他人推广 Getzler 的技巧而给出簇指标定理的一个类似的局部证明. 这里的 Chern 特征作为从指标丛上的联络利用 Chern-Weil 理论构造出来的微分形式, 可判明与簇指标定理右边的微分形式相同; 尤其是拓扑前推精化到它的光滑类似物, 即沿纤维的积分. 这些证明以 [42] 中的超联络技巧为基础.

人们也可用 $\Delta^+ = D^*D$ 与 $\Delta^- = DD^*$ 的 Zeta 函数 $\zeta^\pm(s)$ 来证指标定理, 尽管此法不如热方程方法盛行. 这里 $\zeta^\pm(s) = \sum (\lambda_i^\pm)^{-s}$, $\{\lambda_i^\pm\}$ 是 $\Delta^\pm$ 的非零特征值, 重数计算在内. 热核的光滑性给出它的迹 $\sum e^{-\lambda_i^\pm t}$ 的收敛性, 它蕴含 $\lambda_i^\pm$ 的增长的 Weyl 型估计. 这又反过来蕴含 $\operatorname{Re}(s) \gg 0$ 时 $\xi^\pm(s)$ 收敛, 借助一个 Mellin 变换, 热核的渐近展开给出 $\xi^\pm(s)$ 到整个 $\mathbb{C}$ 的半纯连续扩张, 最多在预先指定的整数或半整数点上有简单极点 [98]. 简言之, 有 $\zeta^+(0) = \dim \operatorname{Ker} D - \int_M P^+(x) dx$, $P^+(x)$ 是某个复杂的局部不变量. $\zeta^-(0)$ 也有类似的等式. 易看到 $\zeta^+(0) = \zeta^-(0)$, 如上的超对称的讨论得到 $P^+(x) - P^-(x) = P(x)$, 由此即可推出指标定理.

与数论中的 Zeta 函数类似, 这里的 Zeta 函数的特殊值或在极点处的留数具有几何的意义, 例如, $\zeta^\pm(\dim M/2)$ 是 M 的体积的倍数. 进一步伴随于局部对称空间的 Zeta 函数通常与数论中的 Zeta 函数一致. 然而, 相似性也不过最多如此. 例如, 容易验证在最简单的闭流形圆周上的拉普拉斯的 Zeta 函数是黎曼 Zeta 函数的微小变分. 因而询问几何学家对 $\zeta^\pm(s)$ 的黎曼假设是否成立不是一个好的主意.

一般地, 伴随于黎曼度量的 Zeta 函数无函数方程, 而函数方程是研究算术 Zeta 函数的主要工具. 另一方面, 几何学家可以研究 zeta 函数的值对度量的依赖性, 由于刚性的结果, 这种技巧对数论学家来说是没有的. 这种 Zeta 函数与类似的 L 级数的特殊值的变分方法是这一领域的主题.

2 非局部不变量 — eta 不变量

有边曲面上的 Gauss-Bonnet 定理出现了校正项, 即测地曲率在边界上的积分, Chern 对 Gauss-Bonnet 公式的高维推广也类似地有一个局部不变量在边界上的积分项. (边界项与边界在流形上的位置有关, 因此不能简单地表为 Chern-Weil 型的曲率表达式)

然而, 指标定理的其它例子不容许有这样简单的推广. 特别地, 假设 Signature 算子有一个如上所述的局部误差项: $\delta(M) = \int_M P_{\text{sig}}(x, g) + \int_{\partial M} Q_{\text{sig}}(x, g)$, 又如 $\pi: M' \rightarrow M$ 是一个 k 盖 1 的有限覆盖, 那么关于 g 的拉回度量 g' , 我们有 $P_{\text{sig}}(y, g') = P_{\text{sig}}(\pi y, g) \cdot Q$ 也有类似的等式, 这蕴含 $\sigma(H') = k\sigma(H)$, 然而, 这公式一般来说是错误的.

仅管如此, 误差项 $\eta = \sigma(M) - \int_M P_{\text{sig}}(x, g)$ 对度量的依赖性是一个局部不变量. 因为如 g_t 为度量曲线, 那么由 Chern-Weil 理论 $(d/dt)|_{t=0} \eta^{g_t}$ 是一个局部不变量. 当然, 从此信息中辨别出 η 来是极不平凡的.

在 [3] 中, Atiyah, Patodi 与 Singer 给出了有边流形指标定理的误差项. 为简单起见, 如我们假设度量在边界的一个领口上分解为乘积, Signature 算子分解为 $D = d/dt + A$, 其中 t 为领口参数, $A = \pm(*d - d*)$ 作用在边界的所有形式上, $*$ 为 Hodge 星算子.

误差项仅依赖于边界 ∂M , 因此事后想来误差项应由一阶自伴椭圆算子 A 的谱构造出来是合理的. 因为 A 有无穷多个正与负的特征值, A 的热算子与 Zeta 函数都没有定义. 然而, 与数论中的 L 级数类似, 我们可以定义 A 的 eta 函数为

$$\eta(s) = \sum_i \frac{\text{sgn}(\lambda_i)}{|\lambda_i|^s}$$

其中的求和是对 A 的所有非零特征值求的. 通过一个简单的标量论证知, 如误差项为 A 的谱不变量, 则它必是 $\eta(0)$.

通过一个 Mellin 型变换, 可以证明当 $\text{Re}(s) \gg 0$ 时 $\eta(s)$ 收敛, 并且有一个 $\eta(0)$ 有限的到 $\mathbb{C}$ 的半纯连续扩张. 然而, 注意到 eta 不变量不随度量光滑地变化. 因为当 t 变化时, $A = A_t$ 的非零特征值可能通过零, 而导致 $\eta(s)$ 的不连续性. 因而一般地误差项依赖于 $\text{Ker} A$ 的维数.

我们现在陈述 Signature 算子在有边流形上的指标定理:

定理 2.1 (APS 定理) 设 M 为一个有边流形, $L(x, g)$ 为伴随于 M 上黎曼度量 g 的 Hirzebruch L 多项式的 Chern-Weil 代表元. 又设度量在边界附近分解为乘积. 则

$$\sigma(M) = \int_M L(x, g) - \eta(0).$$

该定理表明实值的 eta 不变量 $\eta(0)$ 是非局部的. 对其它几何算子也有类似的结果. 如果度量在边界上不是乘积, 那么正如 Chern-Gauss-Bonnet 定理那样, 上一方程的右边也会有边界上局部不变量的积分一项. 课本 [33] 中, 有许多参考文献. 它给出了利用 Getzler 方法的 APS 定理的证明, 其中 eta 不变量在证明过程中自然地出现. 最后我们注意到 eta 不变量的非局部特性反映在这样的事实中, APS 定理可以通过考虑 D^*D 关于非局部边界条件的边值问题来证明. D 的指标不全等于 $\sigma(M)$, 但它会有与 $\text{Ker} A$ 的维数相抵消的项, 故不连续项在 APS 定理中不出现.

不用说, 计算 eta 不变量是很困难的. 然而, eta 不变量的变分是局部的, 这一事实将导致一个可计算的不变量. 设 E 为 M 上具平坦酉联络 ∇ 的 hermitian 丛. 构造作用在 E 值形式上的联合 Signature 算子 $D_\nabla = D_{\text{sig}} \otimes Id + Id \otimes \nabla$. 因为丛是平坦的, D_∇ 局部看起来象 D_{sig} 的 k 个拷贝, 其中 $k = \text{rank}(E)$. 令 g_t 为度量曲线, 其变分 $s = (d/dt)|_{t=0} g_t$ 为一个对称 2 张量. 因为 D_{sig}, D_∇ 的 eta 不变量的变分是从相应的热算子的渐近展开计算的, 容易看到 eta 不变量的变分 δ_s 满足 $k \cdot \delta_s \eta D_{\text{sig}}(0) - \delta_s \eta D_\nabla(0)$ 特别地, 差 $k \cdot \delta_s \eta D_{\text{sig}}(0) - \delta_s \eta D_\nabla(0)$ 不依赖于黎曼度量, 因而是流形 M 与平坦丛 E (或等价地, 流形 M 与 $\pi_1(M)$ 的酉表示) 的光滑不变量. 平坦丛上 [4] [26] 的指标定理给出了这个不变量的拓扑解释.

3 非局部不变量 - 行列式

对于如 Gauss-Bonnet 算子和 Dolbeault 算子的几何算子, 其指标为某上同调群的 Euler 示性数. 如这些群消失, 则指标定理没什么可说的, 此时出现二阶的几何与拓扑

不变量. 这是 Reidemeister 挠的情况, 它只当被 $\pi_1(M)$ 的酉表示 ρ 扭化的 M 的上同调群消失时才有定义 (最容易定义的情形) [34], 特别地, Reidemeister 挠是一个予上同调 (precohomological) 不变量, 因为它由一个扭化的上链复形所定义. 这个挠原来是为区别具有同构的同调环与同伦群的透镜空间而引入的.

Ray 与 Singer [43] 注意到了 Reidemeister 挠从 M 的三角剖分的组合拉普拉斯的行列式的线性组合计算而得, 他们猜测 Reidemeister 挠等于解析挠.

$$T(M, g, \rho) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (-1)^k k \ln \det \Delta_\rho^k$$

即作用在取值于由 ρ 所确定的平坦丛上的 k -形式上的拉普拉斯的行列式的相应组合.

当然, 这些拉普拉斯的特征值之积为无限, 因此行列式的概念必须重新定义, 或正则化. 因为一个可逆的有限维的正定自伴变换 T 的行列式可通过它的特征值 $\{\lambda_i\}$ 用公式 $\ln \det T = (d/ds)|_{s=0} \sum \lambda_i^{-s}$ 来计算, Ray 与 Singer 定义拉普拉斯型算子的行列式为 $\exp(-\zeta'(0))$. 类似地 $\zeta(0)$ 正则化拉普拉斯定义域的维数, 更重要的是 eta 不变量正则化算子 A 的正特征值的个数与负特征值个数之差.

以 [43] 中所提供的证据为基础, Cheeger [21] 与 Möller [35] 证明了解析挠与 Reidemeister 挠的等式. Cheeger 的证明用到了割球术的技巧, 以便于把问题约化到透镜空间, 关于后者的结果是已知的. 而 Möller 的证明考察了当三角剖分的网孔趋于零时, 组合拉普拉斯的谱理论收敛到光滑拉普拉斯的情形. Vishik [50] 给出了一个切割 (Cutting) 与粘贴 (pasting) 的证明, 基于拓扑量子场论的想法. Bismut 与张伟平 [17] 给出了一个基于 Witten [52] 关于 Morse 不等式证明的证明.

对于固定的拉普拉斯算子, 例如作用在丛值形式上的拉普拉斯算子, $\zeta'(0)$ 是一个精细的谱不变量. 与 $\zeta(0)$ 相比, 正如覆盖空间的例子所表现的, 它不是一个局部不变量, 与 $\eta(0)$ 相比, 它的变分也不是局部不变量. 这可以通过在平坦环上例子的计算来看出这一点, 这时 Zeta 函数是 Selberg Chowla Zeta 函数. 因此对 $\zeta'(0)$ 来说, 平坦丛上无指标定理. 然而, 对度量的共形变换下合理变化的算子, $\zeta'(0)$ 是度量共形类的不变量, 例如包括 Dirac 算子与共形拉普拉斯算子 [18] [39] [46] (见 [37] 关于黎曼面上基于 $\zeta'(0)$ 的变分的单值化定理的证明).

当 $\dim M$ 为奇数时, 原来的指标定理只给出 $\text{Ind} D = 0$, 与此直接比较可见, 仅当 $\dim M$ 为奇数时, Reidemeister 挠与 (或) 解析挠是非平凡的量. 继续注意到与数论 Zeta 函数的类似, 那里特殊值的首项或残数有重要的意义, 因为解析挠仅当 $\zeta(0) = 0$ 时才不依赖于度量.

4 各不变量间的关系

所有已知的局部与非局部不变量之间的关系包括簇指标定理. 第一个被揭示的关系包括算子簇的行列式线丛, 它是最容易从拓扑上理解的指标丛, 而其几何是非平凡的.

受量子场论中问题的启发, Atiyah 与 Singer [7] [49] 研究了一簇可逆的一阶椭圆算子 $D: \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(F)$ 的行列式标准定义问题, 这里 E, F 为不同的丛. 如 $n \in \mathbb{N}$ 为参数, $D = D_n$ 为一簇有限维空间 V, W 之间的变换, 那么定义这簇算子的行列式等价于选取 N 上线丛

$$\Lambda^{\max} V \otimes (\Lambda^{\max} W)^* \cong \Lambda^{\max} \text{Ker} D \otimes (\Lambda^{\max} \text{CoKer} D)^*$$

的一个截面. 对于无穷维向量空间 $\Gamma(E), \Gamma(F)$, 只有上述方程的右边才有定义. 因此簇算子行列式的定义约化到指标丛的行列式线丛 $\text{Det} D = \Lambda^{\max} \text{Ker} D \otimes (\Lambda^{\max} \text{CoKer} D)^*$ 的平凡化. 所以簇指标定理给出一个拓扑障碍. 然而, 即使这个丛是平凡的, 也没有典型的平凡化. 除非该丛由具典型非零截面或等价地具有消失和乐群的典则平坦联络的丛而得.

在 [41] 中, Quillen 在黎曼面上扭化的 Dolbeault 算子簇的行列式线丛引入了一个典型的 hermitian 度量. 简言之, $\text{Det} D$ 有一个由 $\det D = v' \wedge \cdots \wedge v^k \otimes (Dv' \wedge \cdots \wedge Dv^k)^*$ 所给出的典则截面, 其中 $\{v^i\}$ 是 D^*D 的特征截面正交基, 其特征值 λ_i 小于某个 a 值. $\text{Det} D$ 上的 Quillen 度量定义为

$$\|\det D\|^2 = \left(\prod \lambda_i \right) e^{-\zeta'_{D^*D, a}(0)}$$

其中的 Zeta 函数 $\zeta_{D^*D, a}(s)$ 由大于 a 的特征值所构造出来, 这个公式不依赖于 a 的选择, 且是受有限维向量空间具有性质 $\|D^*D\| < a$ 的变换 D 的一个等式 $\|\det D\|^2 = \det D^*D$ 的启发. 在 Quillen 全纯的例子中, $\text{Det} D$ 有一个一般来说其曲率非零的典则联络. 这样定义算子簇的行列式有一个几何障碍, 即使拓扑障碍 (即 $\text{Det} D$ 的第一 chern 类) 消失.

全纯的范畴太刚强以致于不能把握扭化 Dirac 算子的一般情况. 在 [13], Bismut 与 Freed 在扭化的 Dirac 算子簇的行列式线丛上定义了一个类似的联络, 并证明了该联络的曲率满足 (i) 它是 $\zeta'(0)$ 的第二变分的组合且 (ii) 表示第一 Chern 类, 它恰是一局部簇指标定理中二次微分形式的分量. 考虑到 $\zeta'(0)$ 的一阶变分的非局部特性, 关于曲率的这个局部化尤其令人惊奇.

Quillen 度量的和乐群的计算更难, 因为这要牵涉到联络 1-形式在底流形的圈上的积分. 在一般的丛上这是个非局部的计算, 而在这里更加是非局部的, 因为联络 1-形式本质上是 $\zeta'(0)$ 的一阶变分. 当然, 如算子簇为常值, 则和乐群平凡. 在 [51] 中, Witten 给出了底流形上度量放大 (Scaled up) 时和乐极限的富于启发性的讨论. 这是所谓的绝热 (adiabatic) 极限, 它对应于算子越来越趋于常值时取的极限.

Witten 论述的几何框架由黎曼流形的黎曼淹没 $\pi: x \rightarrow N$ 构成, 其纤维与偶维闭流形 M 微分同胚. 假设 x, M, N 都是 Spin 的, 我们有一簇作用在 $\pi^{-1}(n)$ 中正旋量上的 Dirac 算子 $D_n, n \in N$. (为简单起见, 我们不讨论扭化的情形) 沿着圈 $\gamma \subset N$ 的和乐形式上由作用在 $\pi^{-1}(\gamma)$ 中所有旋量的相伴的 Dirac 算子 D 的行列式的相所控制. 这个相在形式上是 D 的负特征值个数的相反数, 但这个数当然必须正则化. 如 D 为有限维的变换, 负特征值的个数正好是 $(\zeta_D(0) - \eta_D(0))/2$. 所以一般地, $\exp(i\pi\eta(0))$ 出现在行列式的相之中. 以上非正式讨论的严格表述见 [14], [22].

定理 4.1 设 $\{D\} = \{D_n\}$ 为一簇 Dirac 算子, 被紧黎曼流形 N 上的点 n 所参数化. 行列式线丛 $\text{Det} D$ 的曲率由 $\int_M \hat{A}(D_n, g)$ 的二阶分量所确定, 其中 $\hat{A}(D_n, g)$ 为伴随于簇 $\{D\}$ 和 N 上度量 g 的作为微分形式的 $\hat{A}$ 多项式. $\int_M$ 表示纤维上的积分. 圈 $\gamma \subset N$ 的和乐为 $(-1)^{\text{Ind} D} \exp(i\pi\eta)$, 其中 η 为 $(\eta_D(0) + \dim \text{Ker} D)/2$ 的绝热极限.

总而言之, 在行列式线丛的图景下, $\zeta'(0)$ 的一阶变分沿着一个圈的积分把 Quillen-Bismut-Freed 联络的和乐与 Dirac 算子在圈上的 eta 不变量联系了起来. 而族指标定理算出了曲率, 它依赖于 $\zeta'(0)$ 的二阶变分.

从指标丛过渡到行列式线丛肯定丢失了信息. 在指标丛的水平上的 eta 不变量与簇指标定理间的关系在 Bismut 与 Cheeger[10], [11] 的工作中已弄得更精确了. 设 $\pi: X \rightarrow N$ 为黎曼淹没, 其纤维与一有边流形 (偶维) M 微分同胚. 我们假设 X, N, M 都是 Spin 的且 Dirac 算子 $D = D_n$ 的核限制在每个纤维的边界上有常数秩. 那么有边流形上的局部簇指标定理是微分形式的等式

$$\text{ch}(\text{Ind } D) = \int_M \hat{A}(D_n, g) - \bar{\eta},$$

其中 eta 形式 $\bar{\eta}$ 是 N 上从 $D|_{\partial X}$ 典则构造出来的偶次形式. (如 M 为奇维数, 也有类似结果) 特别地, $\bar{\eta}$ 的零项分量满足 $\bar{\eta}_0(n) = \eta(0)$, D_n 的 eta 不变量与这个指标定理是 APS 定理的强推广.

另外, $\bar{\eta}$ 满足 ∂X 上的超渡公式

$$d\bar{\eta} = \text{ch}(\text{Ind } D_{\partial M}) - \int_{\partial M} \hat{A}(D_{\partial X}, g|_{\partial X})$$

此时 M 为奇数维且 $\text{Ker } D_{\partial M}$ 的维数为常值. 因为右边的公式是局部不变量, 故超渡公式推广了 eta 不变量的变分是局部的这一结果. 对应于 M 的偶维的公式仅为 $d\bar{\eta} = 0$. 因此 $\bar{\eta}$ 确定一个与 ∂X 直接相伴随的 N 的偶维上同调类.

在后来的工作 [16] 中, Bismut 与 Lott 证明了一个类似的定理, 一旦指标定理的两边都消失, 则解析挠以二阶不变量出现. 该定理把这样的意思弄确切了. 设 E 为 X 上的平坦丛. 仍如上设有一黎曼淹没 $\pi: X \rightarrow N$, 其纤维为 M , 对于奇数的 k , $c_k(E) \in H^k(X_j, \mathbb{R})$ 代表 E 的 Kamber-Tondeur 类 [29], 这些类有如下的 Chern-Weil 描述. 设 $e(TM/N)$ 为 TM/N , 即沿着纤维的切丛的欧拉类. 令 $H^p(M; E|_M)$ 表示 N 上的平坦丛. 它在 $n \in N$ 处的纤维为上同调群 $H^p(M_n; E|_{M_n})$, 这里 $M_n = \pi^{-1}(n)$. 那么我们有下面的上同调结果.

定理 4.2 对任意奇整数 k , 作为 $H^k(N; \mathbb{R})$ 中的类有

$$\pi_*(e(TM/N)c_k(E)) = \sum_{p=0}^{\dim M} (-1)^p c_k(H^p(M; E|_M))$$

该定理属于 Bismut, Gillet 与 Soulé [15]. 它是对于全纯淹没的局部 Grothendieck-Riemann-Roch 型定理的 C^∞ (整体) 类似, 簇型的指标定理也是这种类似.

定理之证明的突出特点是它局部的, 几何的特性, 一个拓扑的整体的证明后来出现在 [23] 中. 为了叙述更精确的几何证明, 在 E 上选取一个 hermitian 度量. 因为 E 关于联络 ∇^E 平坦, 局部地存在 E 的纤维的基 $\{e_i\}$ 使 $\nabla^E e_i = 0$. 关于这个基 h 是 X 上取值于 Hermitian 矩阵的函数. 由 $\omega(E, h) = h^{-1}dh$ 定义 X 上 $\text{End}(E)$ 值的 1-形式. 对奇整数 k , 令

$$c_k(E, h) = (2\pi i)^{-(k-1)/2} 2^{-k} \text{Tr}(\omega^k(E, h))$$

其中 ω^k 表示 ω 与自己 k 次外积. k -形式 $c_k(E, h)$ 是闭的且它的上同调类等于 $c_k(E)$. 令 Ω 为 TM/N 上酉联络 ∇ 的曲率, $e(\Omega)$ 为 $e(TM/N)$ 的 Chern-Weil 代表元. 纤维 $H^p(M_n; E|_{M_n})$ 从 $\Gamma(TM/N_n \otimes E|_{M_n})$ 上的 L^2 内积继承一个内积 h^{H^p} . 用 $c_k(H^p(M; E|_M), h^{H^p})$ 表示 $c_k(H^p(M; E|_M))$ 的相伴 Chern-Weil 代表元, g 为 X 上的度量.

定理 4 N 上存在 $k-1$ 形式

$$T_{k-1} = T_{k-1}(g, h)$$

使 (i) 对任何奇整数 k , 作为 k 次微分式有

$$dT_{k-1} = \int_M e(\Omega) c_k(E, h) - \sum_{p=0}^{\dim N} (-1)^p c_k(H^p(M; E|_M), h^{H^p})$$

(ii) 如对所有的 p 与 $n \in N$ 上同调群 $H^p(M_n; E|_{M_n})$ 消失, 且 M 为奇数维的, 则形式 T_{k-1} 为闭的, 类 $[T_{k-1}] \in H^{k-1}(N, \mathbb{R})$ 不依赖于 g, h 的选取. 特别地 $[T_0]$ (被表为) 是局部常值函数, 它是配对 $(M_n, E|_{M_n})$ 的解析挠或 Reidemeister 挠之半.

这个结论有几个突出的特点. 第一, 它以定理 3 作为立即的推论. 第二, 它实现了解析挠或 Reidemeister 挠作为复杂的局部簇型指标定理的零阶分量. 第三, 注意到第二条中的第一个结论可由第一条立即推出. 因为 $\dim M$ 为奇数蕴含 $\int_M e(\Omega) c_k(E, h)$ 为一个偶形式, 因而无 k 次分量. 这样, 正如所期望的, 所谓的高阶挠形式 T_{k-1} 仅当在指标型定理 3 中的上同调信息平凡时才有上同调意义.

当然, 人们期望高阶挠形式的上同调类应该等于某个组合定义的“高阶 Reidemeister 挠”. 这样的挠已被 Igusa 与 Klein [28], [30] 所定义, 且在少数情形中已算出的这两个高阶挠相等. 然而, 直到现在这一等式的完全推广还属未知.

最近, Heitsch 与 Lazarov [27] 已在叶化 (foliated) 紧流形上的丛上造出高阶挠形式. 这一构造包含了定理 4 及经典的解析挠与在非紧覆盖空间上的推广 [32]. 现在, 还未给出拓扑构造的类似物.

Lott [31] 在另一个不同的方向, 用到了高阶挠形式的推广 $\tilde{T}$ 来研究 $\pi_i(\text{Diff}(Z)) \otimes \mathbb{Q}$, 这里 $\text{Diff}(Z)$ 表示闭光滑 $K(\Gamma, 1)$ 流形 Z 的微分同胚群. 对于给定的 $\alpha: S^i \rightarrow \text{Diff}(Z)$, 粘合两个 $i+1$ 球, 再通过 α 沿着它们的边界乘以 Z 的一个标准的 Clutching 构造产生一个以 Z 为纤维的 S^{i+1} 上的纤维化流形 M_α . 在某个技术假设下, $\int_{S^{i+1}} \tilde{T}(M_\alpha)$ 落在 $H_*(\Gamma, \mathbb{C})$ 中. 事实上, 有一个用 $H_k(\Gamma, \mathbb{C})$ 来表示 $\pi_i(\text{Diff}(Z)) \otimes \mathbb{Q}$ 的显式猜测. Lott 的

映射: $\int_{S^{i+1}} \tilde{T}(N) : \pi_i(\text{Diff}(Z)) \longrightarrow H_*(\Gamma, \mathbb{C})$ 给出这个老猜测成立的第一解析证据 (在几种情形之下为已知), 尽管这时还不知道这个映射是否为所需的同构. 相比之下, Z 的同胚群有消失的有理同伦群, 因此, 用光滑即解析的构造来研究这一猜测似乎是自然的.

概括地说, 非局部不变量与经典指标定理之间的紧密联系现在已坚实地建立起来了. 这些关系, 已在代数 K 理论中应用上了 [16], [23], [31]. 在开流形上的指标定理也有应用 (例如 [2], [12], [19], [20], [32], [36], [45]) 这些已超出了本文的范围.

参考文献

- [1] M.F. Atiyah, R. Bott, and V.K. Patodi, On the heat equation and the index theorem, *Inventiones Math.* 19(1973), 279–330. MR 58:31287
- [2] M.F. Atiyah, H. Donnelly, and I.M. Singer, Eta invariants, signature defects of cusps and values of L -functions, *Ann. Math.* 118(1983), 131–177. MR 86g: 58134a
- [3] M.F. Atiyah, V.K. Patodi, and I.M. Singer, Spectral asymmetry and Riemannian geometry. I, *Math. Proc. Camb. Phil. Soc.* 77(1975), 43–69. MR 53:1655a
- [4] ———, Spectral asymmetry and Riemannian geometry. III, *Math. Proc. Camb. Phil. Soc.* 79(1976), 71–99. MR 53:1655c
- [5] M.F. Atiyah and I.M. Singer, The index of elliptic operators on compact manifolds, *Bull. Amer. Math. Soc.* 69(1963), 422–433. MR 28:626
- [6] ———, The index of elliptic operators, III, *Ann. Math.* 87(1968), 546–604. MR 38: 5245
- [7] ———, Dirac operators coupled to vector potentials, *Proc. Nat. Acad. Sci., USA* 81(1984), 2597–2600. MR 86g:58127.
- [8] N. Berline, E. Getzler, and M. Vergne, *Heat Kernels and Dirac Operators*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, Vol. 298, Springer-Verlag, Berlin, 1992. MR 94e:58130
- [9] J.-M. Bismut, The Atiyah–Singer index theorem for families of Dirac operators: two heat equation proofs, *Inventiones Math.* 83(1986), 91–151. MR 87g:58117
- [10] J.-M. Bismut and J. Cheeger, Families index for manifolds with boundary, superconnections, and cones. I. Families of manifolds with boundary and Dirac operators, *J. Funct. Anal.* 89(1990), 313–363. MR 91e:58180
- [11] ———, Families index for manifolds with boundary, superconnections, and cones. II. The Chern character, *J. Funct. Anal.* 90(1990), 306–354. MR 91e:58181
- [12] ———, Transgressed Euler classes of $SL(2n, \mathbb{Z})$ vector bundles, adiabatic limits of eta invariants and special values of L -functions, *Ann. Scient. Éc. Norm. Sup.* 25(1992), 335–391. MR 94e:57042
- [13] J.-M. Bismut and D. Freed, The analysis of elliptic families I: Metrics and connections on determinant line bundles, *Commun. Math. Phys.* 106(1986), 159–176. MR 88h:58110a

- [14] ———, The analysis of elliptic families II: Dirac operators, eta invariants, and the holonomy theorem of Witten, *Commun. Math. Phys.* 107(1986), 103–163. MR 88h:58110b
- [15] J.-M. Bismut, H. Gillet, and C. Soulé, Analytic torsion and holomorphic determinant bundles. I-III, *Commun. Math. Phys.* 115(1988), 49–78, 79–126, 301–351. MR 89g:58192a/b/c
- [16] J.-M. Bismut and J. Lott, Flat vector bundles, direct images, and higher real analytic torsion, *J. Amer. Math. Soc.* 8(1995), 291–363. MR 96g:58202
- [17] J.-M. Bismut and W. Zhang, An extension of a theorem of Cheeger and Müller, *Astérisque* 205(1992), 3–235. MR 93j:58138
- [18] T. Branson and B. Ørsted, Conformal geometry and global invariants, *Diff. Geom. Appl.* 1 (1991), 279–308. MR 94k:58154
- [19] D. Burghleaa, L. Friedlander, and T. Kappeler, Torsions for manifolds with boundary and gluing formulas, preprint.
- [20] A. Carey and V. Mathai, L^2 -acyclicity and L^2 -torsion invariants, *Contemporary Mathematics* 105(1990), American Mathematical Society, Providence, RI, pps. 91–118. MR 91e:58187
- [21] J. Cheeger, Analytic torsion and the heat equation, *Ann. Math.* 109(1979), 259–322. MR 80j:58065a
- [22] X. Dai and D. Freed, η -invariants and determinant lines, *J. Math. Phys.* 35(1994), 5155–5194. MR 96a:58204
- [23] W. Dwyer, M. Weiss, and B. Williams, A parametrized index theorem for the algebraic K -theory Euler class, preprint, [http://www.math.uiuc.edu/K-theory/0086/\(1995\)](http://www.math.uiuc.edu/K-theory/0086/(1995)).
- [24] E. Getzler, A short proof of the local Atiyah–Singer Index Theorem, *Topology* 25 (1986), 111–117. MR 87h: 58207
- [25] P. B. Gilkey, Curvature and the eigenvalues of the Laplacian for elliptic complexes, *Adv. in Math.* 10(1973), 344–381. MR 48:3081
- [26] ———, *Invariance Theory, the heat Equation, and the Atiyah–Singer Index Theorem*, Publish or Perish, Wilmington, DE, 1984. MR 86j:58144
- [27] J. Heitsch and C. Lazarov, Riemann–Roch–Grothendieck and torsion for foliations, preprint.
- [28] K. Igusa, Parametrized Morse theory and its applications, *Proc. Int. Cong. Math., Kyoto 1990*, Mathematical Society of Japan, Tokyo (1991), 643–651. MR 93c:57022
- [29] F. Kamber and P. Tondeur, Characteristic invariants of foliated bundles, *Manuscripta Math.* 11 (1974), 51–89. MR 48:12556
- [30] J. Klein, Higher Franz–Reidemeister torsion: low-dimensional applications, *Contemporary Mathematics* 150(1993), American Mathematical Society, Providence, RI, pps. 195–204. MR 94g:19004

- [31] J. Lott, Diffeomorphisms, analytic torsion and noncommutative geometry, *dg-ga/9607006*.
- [32] ———, Heat kernels on covering spaces and topological invariants, *J. Differential Geometry* 35(1992), 471–510. MR 93b:58140
- [33] R.B. Melrose, The Atiyah–Patodi–Singer Index Theorem, A. K. Peters, Wellesley, MA, 1993. MR 96g:58180
- [34] J. Milnor, Whitehead torsion, *Bull. Amer. Math. Soc.* 72(1966), 358–426. MR 33:4922
- [35] W. Müller, Analytic torsion and R -torsion of Riemannian manifolds, *Adv. in Math.* 28(1978), 233–305. MR 80j:58065b
- [36] ———, L^2 index theory, eta invariants and values of L -functions, *Contemporary Mathematics* 105(1990), American Mathematical Society, Providence, RI, pps. 141–190. MR 91g:58274
- [37] B. Osgood, R. Phillips, and P. Sarnak, Extremals of determinants of Laplacians, *J. Funct. Anal.* 80(1988), 148–211. MR 90d:58159
- [38] R. Palais (ed.), Seminar on the Atiyah–Singer Index Theorem, *Annals of Mathematics Study*. Vol. 57, Princeton University Press, Princeton, 1965. MR 33:6649
- [39] T. Parker and S. Rosenberg, Invariants of conformal Laplacians, *J. Differential Geometry* 25 (1987), 199–222. MR 89e:58118
- [40] V. K. Patodi, AN analytic proof of the Riemann–Roch–Hirzebruch theorem for Kähler manifolds, *J. Differential Geometry* 5 (1971), 251–283. MR 44:7502
- [41] D. Quillen, Determinants of Cauchy–Riemann operators on Riemann surfaces, *Funk. Anal. i Prilozhen* 19(1985), 37–41. MR 86g:32035
- [42] ———, Superconnections and the Chern character, *Topology* 24(1985), 89–95. MR 86m:58010
- [43] D. B. Ray and I. M. Singer, R -torsion and the Laplacian on Riemannian manifolds, *Adv. in Math.* 7(1971), 145–210. MR 45:4447
- [44] J. Roe, Elliptic Operators, Topology, and Asymptotic Methods, *Pitman Research Notes in Mathematics*, Vol. 179, Longman Scientific and Technical, Burnt Mill, UK, 1988. MR 89j: 58126
- [45] ———, Coarse cohomology and index theory on complete Riemannian manifolds, *Memoirs of the Amer. Math. Soc.*, 497, 1993. MR 94a:58193
- [46] S. Rosenberg, The determinant of a conformally covariant operator, *J. London Math. Soc.*, 36(1987), 553–568. MR 89h:58205
- [47] ———, The Laplacian on a Riemannian Manifold, Cambridge U. Press, Cambridge, UK, 1997.
- [48] R. Seeley, Complex powers of an elliptic operator, *Proc. Symp. Pure Math.*, Vol. 10, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1967, pp. 288–307. MR 38:6220

- [49] I.M.Singer, The η -invariant and the index , Mathematical Aspects of String Theory (S.T.Yau, ed.), World Scientific Press, Singapore, 1987, pp. 239–258. CMP 20:04
- [50] S.Vishik, Generalized Ray–Singer conjecture, I. A manifold with a smooth boundary, Commun. Math. Phys. 167(1995), 1–102. MR 96f:58184
- [51] E.Witten, Global gravitational anomalies, Commun. Math. Phys. 100(1985), 197–229. MR 87k:58282
- [52] ———, Supersymmetry and Morse theory, J.Differential Geometry 17 (1982), 661–692. MR 84b:58111

(吴发恩 译 虞吉林 校)